

Questão 4. a)

- Estimando o valor de D com relação cruzada

A correlação cruzada é uma ferramenta usada utilizada para medir o grau de semelhança entre dois sinais em função do deslocamento temporal de um em relação ao outro. Em PDS, a correlação cruzada discreta entre o sinal transmitido $x[n]$ e o sinal recebido $y[n]$, como:

$$r_{xy}[l] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot (x[n-D+l] + w[n+l])$$

Expandindo os termos:

$$r_{xy}[l] = x \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] x[n-(D-l)] + \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] w[n+l]$$

Com os dois termos separados, analisamos separadamente:

- Termo do ruído: Como $w[n]$ é ruído branco Gaussiano de média zero e não correlacionado com $x[n]$, esse termo tende a zero e é descartado.

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] w[n+l] \cong 0$$

- Termo do sinal: O termo restante representa a autocorrelação de $x[n]$ deslocada de $D-l$, ou seja:

$$r_{xy}[l] \approx x \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] x[n-(D-l)]$$

Agora que o ruído foi eliminado e o $r_{xy}[l]$ foi identificado, utilizaremos a propriedade de pico de autocorrelação, já que a autocorrelação de qualquer sinal atinge seu valor máximo absoluto quando o deslocamento é zero.

Aplicando isso na expressão, o máximo ocorre quando:

$$D-l=0 \Rightarrow l=D$$

Ou seja, o pico de $r_{xy}[l]$ ocorre exatamente no deslocamento $l=D$, que é justamente o atraso que vai ser estimado.

Logo, Para estimar D , calculamos $r_{xy}[k]$ e identificamos onde ocorre o pico:

$$\hat{D} = \arg \max_l |r_{xy}[k]|$$

onde $\hat{D}$ - é o valor estimado de D

$\arg \max_l$ - é o "valor de l que maximiza"

$|r_{xy}[k]|$ - é o módulo da correlação cruzada

Com $\hat{D}$ sendo encontrado, o tempo de ida e volta é $t_d = \hat{D} \cdot T$, e a distância até o alvo é

$$d = \frac{\hat{D} \cdot T \cdot c}{2}$$

onde d - distância estimada

$\hat{D}$ - atraso estimado

T - Período da amostragem

c - Velocidade da luz ($c \approx 3 \times 10^8$ m/s).